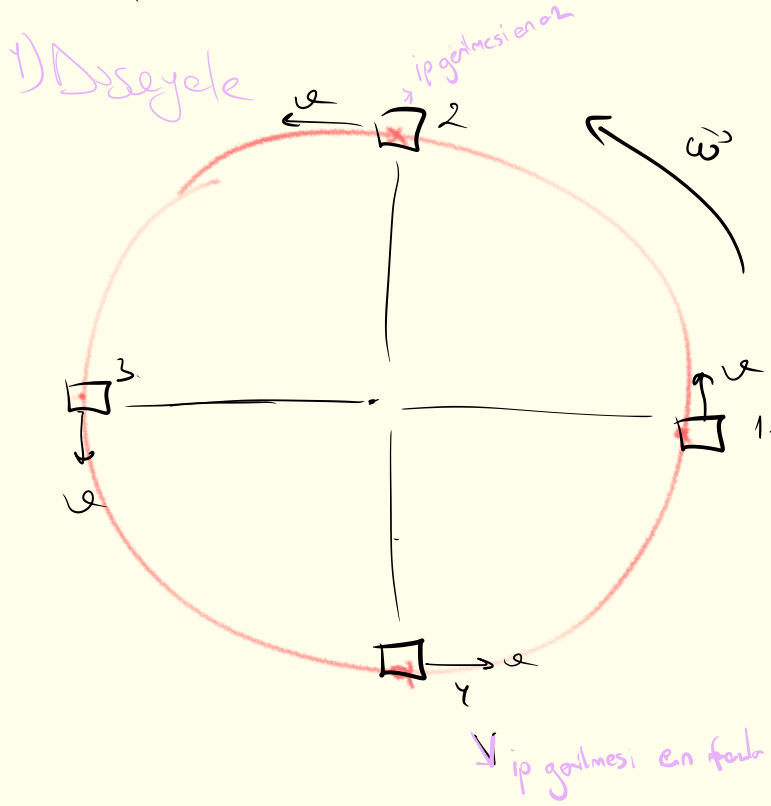


Çemberseel Hareket



1. durum

$$F_{net} = T = m \cdot a$$
$$F_{merkezil} = T = \frac{mv^2}{r}$$

2. durum

$$F_{net} = T + mg = m \cdot a$$
$$F_{merkezil} = T + mg = \frac{mv^2}{r}$$

3. durum

$$F_{net} = T$$
$$F_{merkezil} = T = \frac{mv^2}{r}$$

4. durum

$$F_{net} = T - mg$$
$$F_{merkezil} = T - mg = \frac{mv^2}{r}$$

Çemberseel Hareket Kuvvetleri

1) $F_{merkezil}$ her zaman merkeze doğrudur.

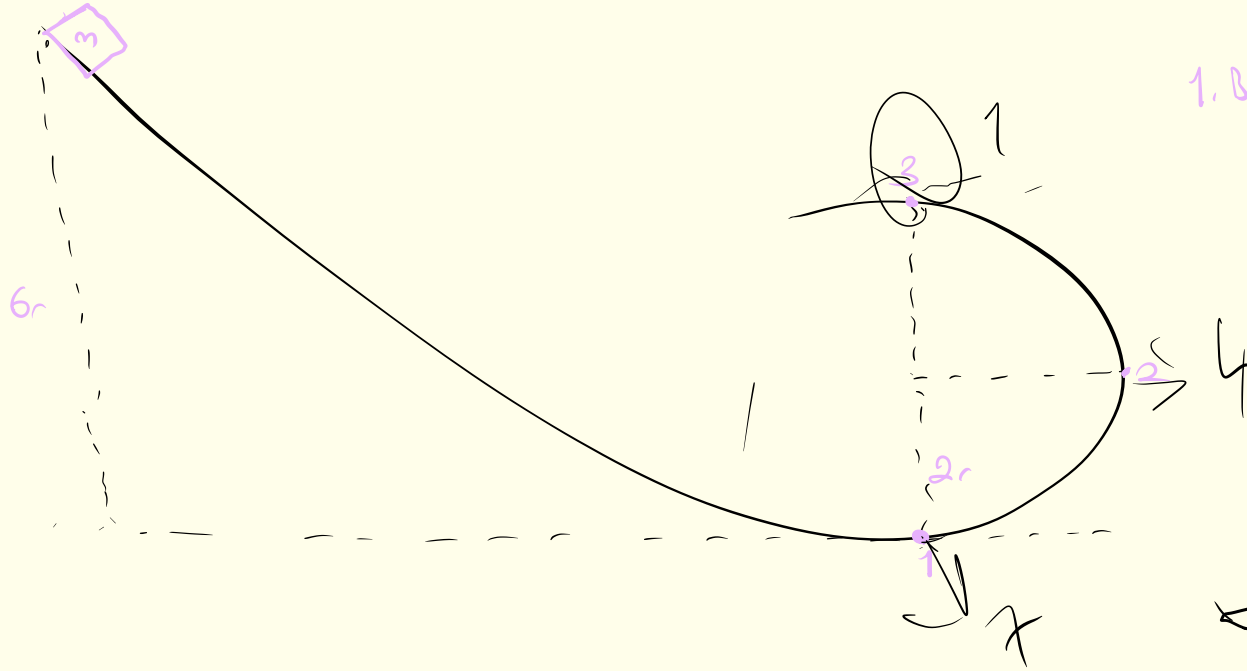
2) $F_{merkezil} = F_{net}$
 $\frac{mv^2}{r} = m \cdot a \Rightarrow \frac{v^2}{r} = a \rightarrow$ Merkezil ikiye $\rightarrow$ Merkeze doğrudur.

3) Hızın büyüklüğü sabit (sürekliliği) hız değişir. (Çember yarıçapı değişir.)

İp gertmesi yerine: sırtınma kuvveti, hissedilen ağırlık, tepki kuvveti gibi şekilde söylenebilir.

4) Bir turun sonunda uyguladığı iş sıfır (enerji değişimi sıfırdır.)

Klasik Soru - Düzgün Çevresel Hareket



Soru; her nokta için N/mg oranını bulun.

1. Bölüm için

$$\begin{aligned} \uparrow T \\ \downarrow mg \\ F_{\text{net}} = T - mg \\ F_{\text{merkezcil}} = N - mg \end{aligned}$$

$$\boxed{N - mg} = \frac{mv^2}{r} = \frac{mv^2}{2r} = \frac{12gr \cdot m}{2r} = 6mg$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \quad N - mg = 6mg$$

$$v^2 = 2gh_{6r} \quad N = 7mg$$

$$v^2 = 12gr$$

$$N/mg = 7$$

2. Bölüm için

$$\leftarrow T \quad \downarrow mg \text{ (çevresel)}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= T \\ F_{\text{merkezcil}} &= N \end{aligned}$$

$$\frac{m \cdot 8gr}{2r} = 4mg = N$$

$$N/mg = 4$$

$$\frac{mv^2}{2r} = N$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$4r \cdot 4gr = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 8gr$$

3. Bölüm için

$$\downarrow mg$$

$$\uparrow T$$

$$F_{\text{net}} = T + mg$$

$$F_{\text{merkezcil}} = N + mg$$

$$N + mg = \frac{mv^2}{2r} \quad \frac{m \cdot 4gr}{2r} = 2mg$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

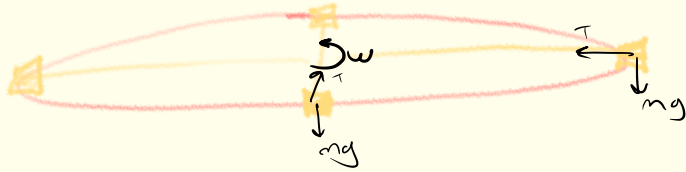
$$mg \cdot 2r = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 4gr$$

$$N = mg$$

$$\boxed{N/mg = 1}$$

Yatayda Dairesel Hareket



her yerde

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= T \\ F_{\text{net}} &= T \\ \frac{mv^2}{r} &= T \end{aligned}$$

(1. hal)

→ açısal hız
→ eğimsel hız.

$$\omega \cdot r = v$$

↓ sabit ↓ hız hep değişiyor.

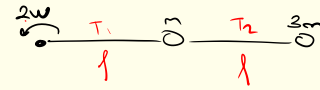
→ $m\omega^2 r = T$ (2. hal)



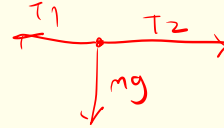
Araç ve F_s bağlantısı

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= F_s \\ F_{\text{net}} &= F_s \\ \frac{mv^2}{r} &= l \cdot mg \cdot \cos \alpha \\ \frac{mv^2}{r} &\leq l \cdot g \cdot \cos \alpha \\ \frac{v^2}{r} &\leq g \cdot \cos \alpha \end{aligned}$$

İzole olmak

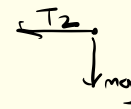


$\frac{T_1}{T_2}$ 'yi bulunuz.



$$\omega \cdot r = v$$

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= T_1 - T_2 \\ m\omega^2 r &= T_1 - T_2 \\ 4m\omega^2 l &= T_1 - T_2 \end{aligned}$$



$$\frac{28}{24} = \frac{7}{6}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= T_2 \\ F_{\text{net}} &= T_2 \\ m\omega^2 r &= T_2 \\ 3m \cdot 4\omega^2 l &= T_2 \\ 24m\omega^2 l &= T_2 \\ T_1 &= 28m\omega^2 l \end{aligned}$$

Kuvvetin ve Formülleri;

Frekans (f) => Birim zamanda atılan tur sayısıdır.

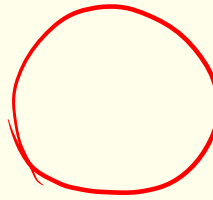
Periyot (T) => Bir tur atmak için gereken süre. = $T = \frac{1}{f}$

Merkezcil ivme (a)

$$\begin{aligned} F_{\text{net}} &= m \cdot a \\ a &= \frac{v^2}{r} \rightarrow a = \omega^2 \cdot r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= \omega \cdot T \\ 2\pi r &= \omega \cdot T \cdot \frac{1}{f} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\pi r \cdot f &= \omega \\ f &= \frac{\omega}{2\pi r} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} X &= \omega \cdot T \\ 2\pi r &= \omega \cdot T \cdot \frac{1}{f} \\ 2\pi r \cdot f &= \omega \\ f &= \frac{\omega}{2\pi r} \end{aligned}$$

Açısal Momentum ($\vec{L}$)

Gizgiri

Gizgi hız = $\vec{v}$

kütle $\rightarrow m$

Kuvvet $\rightarrow \vec{F}$

Gizgi Momentum $\rightarrow \vec{p}$

($p = m \cdot v$)

İtme = $\Delta \vec{p} = \vec{F} \times \text{zaman}$

Açısal
Açısal hız = $\vec{\omega}$

Eylemsizlik momenti = $I = k \cdot m \cdot r^2$
 $\rightarrow$ Dönmeye bağlı gösterilen direnç $\downarrow$ cismin şekli

Tork $\rightarrow \vec{\tau}$

Açısal Momentum = $\vec{L}$
 ($L = I \cdot \omega$)

$\Delta L = \tau \times \text{zaman}$

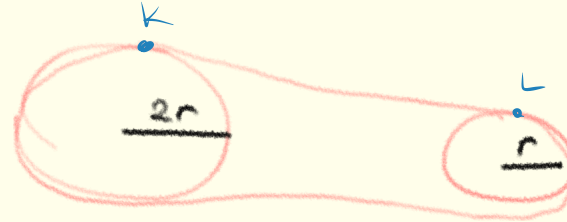
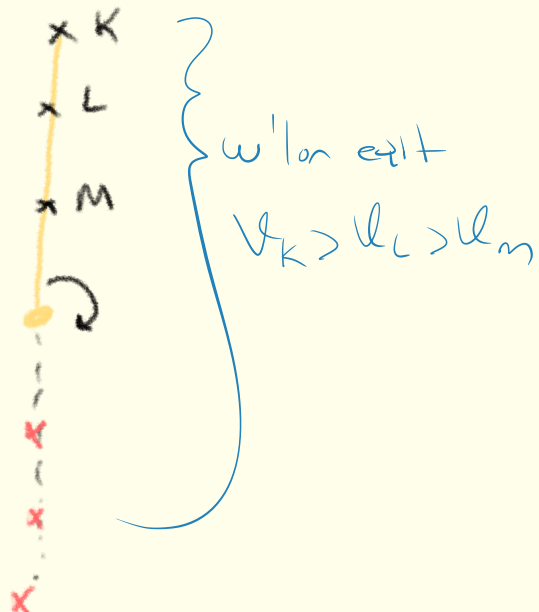
Yönleri bulma:

$\vec{\omega} \rightarrow$ dönüş yönü (saat yönü folan)

$\vec{L} \rightarrow$ sağ el kuralı (4 parmak $\vec{\omega}$ baş parmak $\vec{L}$)

$\vec{\tau} \rightarrow \vec{L}$ ile aynı

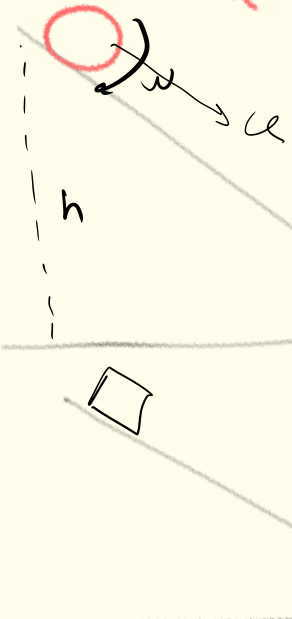
Açısal hız ve gizgi hız kıyası



$$L \omega / r = \vec{v}$$

$$v_K = v_L$$

$$\omega_L > \omega_K$$



1. durum $\Rightarrow mgh$

son durum $= E_k + E_d$

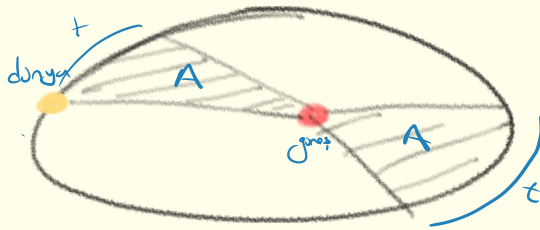
$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

} yavaş

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{hızlı;} \\ \text{dönme yavaş} \end{array} \right.$$

Kepler Kanunları

1) Eşit sürede eşit alan taranır.



2) Gezegen yörüngesi eliptiktir.

3) Gezegenin uzaklıklarından T çıkar.

$$L = I\omega$$

$$3$$

$L = 0$

ω

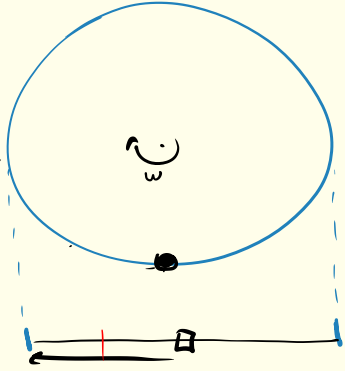
$$L = I\omega$$

$$P = m\omega$$

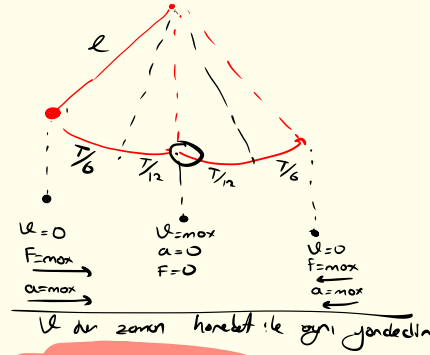
$$F = m \cdot a =$$

Basit Harmonik Hareket.

BHH çemberse hareketin iz düşümüdür.



Basit sarkaç

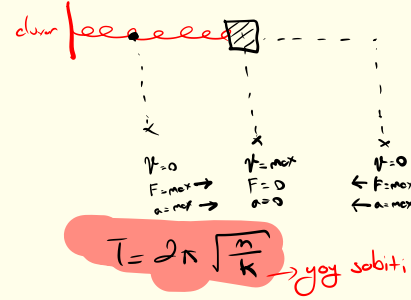


$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

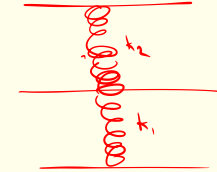
$$T \propto \sqrt{l}$$

ası önemli

yay son kuc

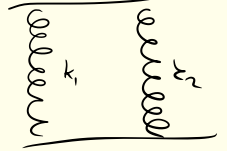


yay sabiti



$$k_{\text{top}} = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2}$$

Seri.



$$k_{\text{top}} = k_1 + k_2$$

paralel.

